

ENTERPRISE AI HARNESS PLATFORM

NPlan

企业级AI Harness平台

为AI装配企业能力，在管控边界内执行



完整管控



AI理解



企业语义



能力复用

AI生成

CONTENTS

目录

01

核心洞察

企业AI落地的结构性缺陷与NPlan的解决之道

02

Harness架构

五层架构设计与数字员工身份体系

03

核心机制

五大组件协同工作的技术实现

04

差异化定位

与现有方案的对比与核心优势

05

实施路径

MVP到完整平台的演进策略

CHAPTER 01

核心洞察

企业AI落地的结构性缺陷
与NPlan的解决之道

AI生成

企业AI落地的三个结构性缺陷



语境断裂

AI模型不理解企业特有概念。当用户说"生成公司格式的报告"时，AI不知道这意味着什么品牌规范、什么审批流程、什么数据来源。

⚠ 每次都需要用户补充大量上下文，效率不升反降



能力孤岛

企业内部最佳实践散落各处。A团队做的AI能力无法被B团队复用，每个项目从零开始。缺乏统一的能力封装和分发标准。

⚠ 导致重复建设和质量不稳定



管控真空

AI直接操作企业系统时缺少管控。谁授权了这次操作？AI调用了哪些数据？执行过程是否合规？这些问题在通用Agent框架中没有系统性答案。

⚠ 根本原因是AI Agent缺乏企业级身份体系

NPlan的切入点



市场上缺少一个同时解决「能力装配」和「执行管控」的Harness层。两者的结合点是**数字员工**——给AI一个企业级身份，让它像真实员工一样被管理、被授权、被审计。

NPlan的核心命题：Agent = Model + Harness



Model

- ✓ 语言理解与生成
- ✓ 推理与规划
- ✓ 知识与常识

ⓘ 这部分由AI厂商提供，企业无法差异化



Harness

- ✓ System Prompt 构建
- ✓ Tools 工具调用
- ✓ Sandbox 沙箱隔离
- ✓ Orchestration 编排引擎
- ✓ Hooks 生命周期钩子
- ✓ Memory 记忆体系

★ 这部分决定企业差异化，也是NPlan的核心交付物



核心洞察

真正决定一个AI Agent能不能在企业中长期稳定工作的，**不只是Model本身**，而是它背后的**整套Harness设计**。Model是通用的，但Harness是专属的——它决定了AI Agent理解什么企业语境、能调用什么工具、按什么流程工作、在什么边界内执行、以及能否持续改进。

Harness的双重职责：能力装配 + 执行管控



能力装配

让AI有能力做事



System Prompt

Ontology切片 + Skills指令 + Constraint规则动态组装，让Model理解企业语境和执行要求



Tools

CLI体系 + CLI Gateway，让Model能调用真实企业系统



Memory

短期/中期/长期三层记忆，让数字员工能持续积累经验和偏好



执行管控

确保AI在边界内做事



Sandbox

Skill沙箱（vm2/isolated-vm）+ API代理，确保Model的操作在安全边界内



Orchestration

Orchestrator六步流水线，编排执行全链路，以数字员工ID为主体进行审批、审计和权限管控



Hooks

生命周期钩子（PreToolUse、PostToolUse等），在执行链路关键节点注入企业定制管控逻辑



数字员工ID：贯穿始终的身份锚点

所有Harness组件协同形成双重职责，**数字员工ID贯穿始终**，是能力装配和执行管控的共同锚点。创建一个数字员工 = 为一个Model配置一套专属的Harness。

CHAPTER 02

Harness架构

五层架构设计与
数字员工身份体系

PRESENTATION

APPLICATION LOGIC

DATA ACCESS

DATABASE

INFRASTRUCTURE

NPlan五层架构全景



数字员工：Harness的身份载体



数字员工

ID	DE-ACME-0042
认知范围	绑定Ontology切片 → System Prompt
能力范围	可用的Skills + CLI工具列表
行为约束	注册的Hooks（管控扩展点）
经验积累	独立的Memory空间（中期记忆）
身份凭证	企业IdP颁发的Token

💡 创建一个数字员工 = 为一个Model配置一套专属Harness

👤 对标真实员工的数字化身份

数字员工不是一个抽象的技术概念，而是**对标企业中真实员工的数字化身份**。它拥有唯一的ID（类似员工工号），绑定了认知范围、能力权限、行为约束、经验记忆和身份凭证。



企业IdP统一管理



标准Token认证

🔄 数字员工ID贯穿全链路

1

认证鉴权

Gateway校验数字员工的Token

2

权限控制

Orchestrator按权限过滤Skills/CLI

3

行为管控

Hooks按配置注入管控逻辑

4

经验连续

Memory按ID隔离，跨会话保持经验

5

执行追踪

每次CLI调用携带数字员工ID

6

审计日志

所有操作记录关联到数字员工ID

Harness组件与职责映射



System Prompt

NPlan实现: Ontology切片 + Skills指令 + Constraint
规则动态组装

🎯 职责: 让Model理解企业语境和执行要求



Tools

NPlan实现: CLI体系 + CLI Gateway

🎯 职责: 让Model能调用真实企业系统



Memory

NPlan实现: 短期/中期/长期三层记忆

🎯 职责: 让数字员工能持续积累经验和偏好



Sandbox

NPlan实现: Skill沙箱 (vm2/isolated-vm) + API代理

🛡️ 职责: 确保Model的操作在安全边界内



Orchestration

NPlan实现: Orchestrator六步流水线

🛡️ 职责: 编排执行全链路, 审批、审计、权限管控



Hooks

NPlan实现: 生命周期钩子 (PreToolUse、
PostToolUse等)

🛡️ 职责: 在关键节点注入管控和扩展逻辑



能力装配

System Prompt + Tools + Memory → 让Agent有能力做事



执行管控

Sandbox + Orchestration + Hooks → 确保Agent在边界内做事



数字员工ID贯穿始终, 是能力装配和执行管控的共同锚点

CHAPTER 03

核心机制

五大组件协同工作的
技术实现

AI生成

Ontology语义体系：Harness的语境层

四种概念类型

Entity 实体

回答"是什么东西？"让AI识别业务对象

Action 动作

回答"做什么事？"让AI理解用户操作

Resource 资源

回答"用什么工具？"让AI知道数据在哪

Constraint 约束

回答"守什么规则？"让AI遵守企业规则

三层继承机制

行业Ontology

金融行业

定义：Transaction, Report, Risk, Compliance...



企业Ontology

ACME公司

继承行业全部概念，新增：InternalReport, ProjectCode...



业务场景Ontology

切片

从企业Ontology选取子集，定义数字员工的认知边界

运行时机制

1

YAML文件定义概念和关系

2

系统启动时加载到内存

3

请求到达时，根据数字员工ID查找绑定的切片

4

将切片转换为LLM system prompt的一部分注入

核心价值



让AI理解 "公司格式" 意味着什么



将 企业知识结构化 后注入AI理解过程



通过 切片机制 限定数字员工的认知边界

Skills能力体系：Harness的能力层

三层优先级与加载机制

Enterprise Skills

企业专属定制能力：品牌模板、内部SOP、企业知识库

最高优先级



Industry Skills

特定行业专业能力：财务分析、风控报告、合规审查

行业级



General Skills

跨行业基础能力：pptx, xlsx, docx, data-viz

最低优先级

核心规则： 同名Skill高优先级版本完全覆盖低优先级版本

Skill的物理形态

skills/brand-pptx/

—— SKILL.md

元数据 + 执行指令

—— scripts/

可执行脚本

—— assets/

模板、配色等资源

—— references/

详细文档

与Ontology和CLI的协作

↑ 向上连接Ontology

通过 `ontologyRef` 声明"我能处理什么概念"

↓ 向下连接CLI

通过 `tools` 声明"我需要什么工具"

Skill本身不需要知道CLI的实现细节——只声明需求，harness负责匹配和注入



沙箱执行与管控

Skills在 **沙箱中执行**，只能调用已声明的CLI工具、读写临时文件、调用LLM。沙箱内的CLI调用由Orchestrator代理，Skill代码全程看不到任何凭证。

CLI系统通道：Harness的工具层

企业内部系统CLI

- ✓ 连接：ERP、CRM、OA、内部数据库、私有API
- ✓ 特点：企业自己开发或配置，涉及敏感数据
- ✓ 认证：API Key / 内网白名单

企业外部工具CLI

- ✓ 连接：Jira、Notion、Slack、Google Workspace、飞书
- ✓ 特点：NPlan平台提供标准实现，企业配置认证即可使用
- ✓ 认证：OAuth 2.0 / Token

CLI Gateway调用链



租户级

企业可用的CLI列表

角色级

不同角色可用的CLI

数字员工级

特定数字员工的CLI范围

Orchestrator编排引擎：Harness的控制平面

三六步流水线

① 意图理解

加载该数字员工绑定的Ontology切片，LLM解析用户自然语言

→ 输出：结构化意图

② 任务分解

根据Ontology概念关系拆分为子任务

→ 输出：任务DAG

③ 资源匹配

在该数字员工有权使用的Skills和CLI范围内匹配资源

→ 输出：Skill和CLI清单

④ 计划生成

生成执行计划，估算耗时，发送任务解析卡给用户确认

→ 输出：执行计划 + 用户确认

⑤ 执行调度

以数字员工Token为身份，Skill在沙箱运行，CLI通过Gateway调用

→ 处理错误、重试、超时

⑥ 结果聚合

汇总结果，发送完成卡，审计日志关联数字员工ID

→ 输出：最终响应 + 执行轨迹

能力装配

- ✔ Ontology注入语境，提升理解准确率
- ✔ Ontology关系指导合理拆分
- ✔ 三层堆叠找到最优Skill + CLI

执行管控

- ✔ Ontology切片限定认知范围
- ✔ 约束类概念注入合规要求
- ✔ 权限检查 + 用户确认 + 审计日志

Harness运行时机制：三大胶水机制



System Prompt动态组装

① 平台基础指令

NPlan平台级行为规范

② Ontology切片

当前数字员工绑定的企业语境

③ Constraint规则

合规约束（brand-compliance等）

④ Skill指令

当前匹配Skill的执行步骤

⑤ 可用Tools声明

CLI工具的Function Calling描述

⑥ Memory上下文

历史对话摘要 + 跨会话记忆



Hooks生命周期钩子

SessionStart

加载Memory、初始化上下文

PreIntentParse

输入预处理、敏感词过滤

PreToolUse

校验参数合规性、拦截危险操作

PostToolUse

审计记录、结果脱敏

PreApproval

自动审批规则判断

PostExecute

触发下游通知、写入Memory



Memory记忆体系

短期记忆

当前对话上下文、多轮交互状态、临时变量

生命周期：单次会话

存储：内存

中期记忆

该数字员工的历史任务摘要、用户偏好、常用参数

生命周期：数字员工存续期间

存储：本地文件

长期记忆

企业知识库、FAQ、SOP文档、历史决策

生命周期：企业级持久化

存储：RAG向量库

端到端数据流：完整工作过程示例



场景

ACME公司财务部张经理在飞书中对财务助手说："帮我把上周的Jira bug汇总成公司格式的报告"

0

身份识别

- ✓ 租户识别: ACME公司
- ✓ 用户识别: 张经理 (triggered_by)
- ✓ 虚拟员工: @财务助手
- ✓ 数字员工: DE-ACME-0042

1

语义理解

加载DE-ACME-0042绑定的Ontology切片 (finance-assistant) , LLM理解用户输入

```
action: "generate"
entity: "Report"
source: "Bug"
constraints: ["brand-compliance"]
```

2

任务规划

根据Ontology关系分解为三个子任务:

3

资源匹配

优先级解析完成:

pptx → 企业层brand-pptx覆盖通用层

Task 3匹配结果:

brand-pptx 匹配度100% ✓ 选中
声明tools: [file:write, template:load]

4

执行 (以数字员工身份)

Step 1: CLI Gateway

jira:query → 校验Token → 注入凭证 → 返回15条bug

Step 2: LLM API

Claude分析汇总 → 输出分析结果 + 统计数据

Step 3: Skill沙箱

brand-pptx → 加载公司模板 → 生成report.pptx

CHAPTER 04

差异化定位

与现有方案的对比

与核心优势

现有方案为什么不够



传统RPA

- ✓ 能力装配：硬编码流程
- ✓ 执行管控：有流程管控
- ✗ 根本局限：无法理解自然语言，修改成本高



通用AI Agent

- ✓ 能力装配：LLM原生能力
- ✗ 执行管控：几乎没有
- ✗ 根本局限：不懂企业语境，无法对接内部系统，无审计



LLM应用平台

- ✓ 能力装配：可视化编排
- ⊖ 执行管控：基础权限
- ✗ 根本局限：缺乏企业语义层，Skills无法跨项目复用



定制开发

- ✓ 能力装配：完全定制
- ✓ 执行管控：完全定制
- ✗ 根本局限：每次从零开始，知识无法沉淀



NPlan的切入点

市场上缺少一个同时解决「能力装配」和「执行管控」的Harness层。能力装配让AI有能力做企业级任务，执行管控让企业敢让AI做这些任务。两者的结合点是**数字员工**——给AI一个企业级身份，让它像真实员工一样被管理、被授权、被审计。

能力矩阵：NPlan vs 现有方案

能力维度	NPlan	传统RPA	通用AI Agent	LLM应用平台	定制开发
自然语言理解	√ LLM+Ontology	✗ 无	√ LLM原生	√ LLM原生	√ 按需实现
企业语义理解	√ Ontology三层	✗ 无	✗ 无	✗ 无	⚠ 硬编码
能力复用	√ Skills三层堆叠	✗ 流程不可复用	✗ 无标准	⚠ 平台内复用	✗ 每次重建
系统对接	√ CLI统一抽象	√ API集成	⚠ 需自建	⚠ 平台集成	√ 按需实现
执行管控	√ 审批+审计+沙箱	√ 流程管控	✗ 几乎没有	⚠ 基础权限	√ 按需实现
身份管理	√ 数字员工+IdP	⚠ 流程账号	✗ 无企业身份	✗ 无独立身份	√ 按需实现
行业适配	√ 行业Ontology	✗ 通用	✗ 通用	✗ 通用	√ 完全定制
部署灵活性	√ 私有化/SaaS/混合	√ 私有化	⚠ 多为SaaS	⚠ 多为SaaS	√ 完全控制
接入成本	中（需定义Ontology）	高（流程开发）	低（开箱用）	低（可视化）	极高（全定制）

NPlan的Harness定位总结



传统RPA

✓ 管控强

✗ 无AI理解

✗ 硬编码



通用AI Agent

✗ 无管控

✓ AI理解强

✗ 不懂企业



LLM应用平台

⚠ 基础管控

✓ AI理解强

✗ 无语义层



NPlan

✓ 完整管控

✓ AI理解+企业语义

✓ 三层能力复用

✓ 数字员工身份



Harness = 数字员工身份 × 能力装配 × 执行管控

给AI一个企业身份，装配企业能力，在企业边界内执行。NPlan不是又一个AI应用平台，而是让企业能够**安全、可控、可持续**地使用AI的基础设施。

IMPLEMENTATION JOURNEY

CHAPTER 05

实施路径

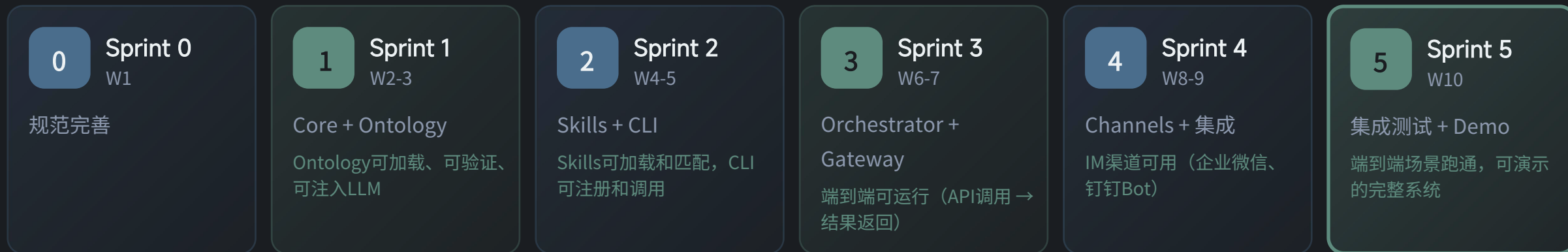
MVP到完整平台的
演进策略

TECHNOLOGY EVOLUTION

AI生成

PHASE 1: CORE SKELETON

Phase 1: 核心骨架（10周）



🚩 关键里程碑与Kill条件

W2 里程碑

Demo场景定义完成

💀 Kill条件：无法找到愿意试用的企业客户

W6 里程碑

硬性截止

💀 Kill条件：必须有可运行demo，否则重新评估方案可行性

W4 里程碑

中期评审

💀 Kill条件：规范与场景严重不对齐，需要大幅修改架构

W10 里程碑

Phase 1完成

✅ 目标：端到端跑通demo场景，可演示的完整系统



Phase 1产出

端到端可运行的最小系统——用户在IM中@Bot发出自然语言请求，系统理解意图、匹配Skill和CLI、执行任务、返回结果

Phase 2演进方向与架构约束

🔑 Phase 2演进方向

持久化

PostgreSQL + Redis，支持动态配置和状态管理

多租户

租户数据隔离、独立配置、计费

DAG并行

任务并行执行、流式输出

SkillsHub

Skill市场化：发布、发现、安装、评价

语义匹配

Embedding向量匹配补充规则匹配

图数据库

Neo4j存储Ontology，支持复杂关系遍历

🔒 MVP阶段架构约束

单体架构

Phase 2解除

所有模块在一个进程内，需独立扩缩容时拆分

内存存储

Phase 2解除

配置数据从YAML文件加载，需动态修改时引入数据库

单租户

Phase 2解除

不隔离租户数据，第二个客户接入时实现隔离

线性执行

Phase 2解除

任务串行执行，批量/并行场景需求出现时引入DAG

两个IM渠道

Phase 2解除

企业微信 + 钉钉，客户需要飞书或其他渠道时扩展

 所有约束都在Phase 1文档中明确标注解除条件

THE FUTURE OF ENTERPRISE AI

NPlan：企业AI的基础设施

NPlan不是又一个AI应用平台，而是让企业能够**安全、可控、可持续**地使用AI的基础设施。通过Harness设计，我们让AI从**"能用"**变成**"敢用"**，从**"通用"**变成**"企业专属"**，从**"一次性项目"**变成**"可积累的能力资产"**



完整管控

审批 + 审计 + 沙箱隔离
让企业敢用AI



AI理解

Ontology语义层
让企业语境可传递



能力复用

Skills三层堆叠
让经验可沉淀

AI生成